ЗАДАЦИ ЗА ПЕТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Синхрони мотор и компензатор –

1. Трофазни синхрони мотор са цилиндричним ротором и са сљедећим називним подацима: 75 kW, 380 V, 50 Hz, спрега Y, R_s = 0,05 Ω, X_γ = 0,5 Ω, X_a = 1,3 Ω, прикључен је на „круту“ мрежу номиналног напона и учестаности и оптерећен је радном машином чија је снага 50 kW. Побудна струја је подешена тако да мотор ради са фактором снаге: *а*) $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$, *б*) $\cos\varphi = 1$, *в*) $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$. За сваки од наведених режима је потребно скицирати фазорски дијаграм, те израчунати контраелектромоторну силу (контра ЕМС) празног хода и угао оптерећења. Претпоставити да степен искориштења мотора за радне режиме под *а*) и *в*) износи 90,5 %, а за радни режим под *б*) 91 %.

2. Трофазни синхрони мотор са подацима: 2000 KS, 2300 V, 60 Hz, $\cos\varphi_n = 1$, $\eta_n = 0{,}96$, $2p = 12$, спрега Y има синхроне реактансе X_d = 1,95 Ω, X_q = 1,4 Ω. Потребно је конструисати фазорски дијаграм, одредити вриједности контра ЕМС празног хода и угла оптерећења, те израчунати *d* и *q* компоненту струје индукта у номиналном режиму рада.

3. Шестополни релуктантни трофазни синхрони мотор за учестаност 60 Hz и напон 220 V има синхроне реактансе X_d = 15 Ω, X_q = 3 Ω. Отпорност статорског намота и сви губици се могу занемарити. Потребно је одредити:

а) максималну вриједност момента којим се мотор може оптеретити, а да не испадне из синхронизма.

б) максималну вриједност фактора снаге мотора, као и механичку снагу коју мотор тада развија.

4. Трофазни синхрони генератор са подацима: 5 MVA, 6,6 kV, $\cos\varphi_n = 0{,}8$, 50 Hz, $2p = 4$, спрега Y, X_d = 8,7 Ω, X_q = 4,35 Ω, ради у режиму синхроног компензатора и узима из мреже струју 150 A. Потребно је:

а) скицирати фазорски дијаграм и израчунати фактор снаге, контра ЕМС и угао оптерећења синхроне машине за овај режим рада.

б) одредити вриједност реактивне снаге која се може трајно предати мрежи, а да не дође до прегријавања машине.

5. Трофазни синхрони мотор са цилиндричним ротором се напаја из круте мреже преко далековода значајне реактансе и занемарљиве отпорности. Мјерењем је установљено да је у празном ходу, при побуди од 0,9 r.j. струја мотора занемарљиво мала. Када се мотор оптерети, при истој побуди, он испада из синхронизма при снази од 81 % номиналне снаге. Испитивање у кратком споју је показало да се струја пуног оптерећења (номинална струја) производи побудом од 0,75 r.j. Занемарујући засићење гвожђа, отпорност намотаја статора и све губитке у мотору одговорити на следећа питања.

а) Колика је синхрона реактанса мотора, изражена у релативним јединицама?

б) Колика је реактанса вода, у релативним јединицама?

в) При ком оптерећењу, у релативним јединицама, мотор губи синхронизам када му се побуда повећа на 1,25 r.j.?

г) Колике су вриједности струје и напона у релативним јединицама, те фактора снаге на прикључцима мотора при условима из претходне тачке?